

DAW – Unidad 1 – Pablo González García

Práctica 1: Creación de una instancia EC2 en AWS

1. Creación de la instancia EC2

Se accedió al laboratorio de AWS mediante la invitación recibida por correo. Desde la consola EC2 se creó una instancia con las características indicadas en la práctica:

- Sistema operativo: Ubuntu Server
- Tipo de instancia: t2.micro
- Arquitectura: x86_64
- Almacenamiento: 8 GiB (volumen EBS tipo gp3)
- Autenticación: par de claves SSH
- Resto de opciones: valores predeterminados

Recursos

Está utilizando los siguientes recursos de Amazon EC2 en la región Estados Unidos (N

Instancias (en ejecución)	0	Alojamientos dedicados
Equilibradores de carga	0	Grupos de escalamiento auto
Grupos de ubicación	0	Instancias
Pares de claves	1	Reservas de capacidad

Lanzar la instancia

Para comenzar, lance una instancia de Amazon EC2, que es un servidor virtual en la nube.

[Lanzar la instancia](#)[Migrar un servidor](#)

Nota: Sus instancias se lanzarán en la región Estados Unidos (Norte de Virginia)

Nombre y etiquetas Información

Nombre

Unidad 1 - Practica 1 - Pablo González García

[Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon) Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija **Buscar más AMI**.

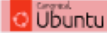
Inicio rápido



Amazon Linux



macOS



Ubuntu



Windows



Red Hat



SL



Buscar más AMI

Incluidas las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0b6d9d3d33ba97d99 (64 bits (x86)) / ami-0bc7f2dbdccc6b5303 (64 bits (Arm))
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita ▼

Descripción

Ubuntu Server 26.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 26.04, amd64 resolute image

Arquitectura	ID de AMI	Creation Date	Nombre de usuario	
64 bi... ▼	ami-0b6d9d3d33ba97d99	2026-06-04	ubuntu	

Proveedor verificado

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

vockey

▼

 [Crear un nuevo par de claves](#)

▼ Configuraciones de red [Información](#)

[Editar](#)

Red | [Información](#)

vpc-0b9687f5d1c6f7f1e

Subred | [Información](#)

No hay preferencia (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignación automática de IP pública | [Información](#)

Habilitar

Se aplican [cargos adicionales](#) cuando no se cumplen los límites del nivel gratuito

Firewall (grupos de seguridad) | [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear un grupo de seguridad

☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Crearemos un nuevo grupo de seguridad denominado "launch-wizard-1" con las siguientes reglas:

☒ Permitir el tráfico de SSH desde

Ayuda a establecer conexión con la instancia

Cualquier lugar

▼

0.0.0.0/0

☐ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

☐ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet

Para configurar un punto de enlace, por ejemplo, al crear un servidor web

 Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el

×

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

[Avanzado](#)

1x

8

 GiB

gp3

 ▼

Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

 Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

×

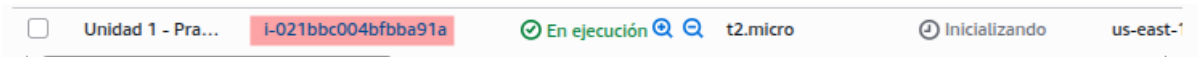
[Agregar nuevo volumen](#)

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

 Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad



Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.



2. Estado de la instancia

Una vez creada, se comprobó desde la consola que la instancia alcanzó el estado **Running**, lo que indica que está en ejecución y lista para aceptar conexiones.

```
eee_W_6844244@runweb248618:~$ aws ec2 describe-instances --instance-ids i-021bbc004bfba91a
{
  "InstanceStatuses": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1d",
      "InstanceId": "i-021bbc004bfba91a",
      "InstanceState": {
        "Code": 16,
        "Name": "running"
      },
      "InstanceStatus": {
        "Details": [
          {
            "Name": "reachability",
            "Status": "initializing"
          }
        ],
        "Status": "initializing"
      },
      "SystemStatus": {
        "Details": [
          {
            "Name": "reachability",
            "Status": "initializing"
          }
        ],
        "Status": "initializing"
      }
    }
  ]
}
```

3. Conexión mediante SSH

Se localizó la dirección IPv4 pública asignada y se realizó la conexión desde la terminal utilizando:

```
ssh -i ~/Descargas/PGG_KEY.pem ubuntu@IP_PUBLICA
```

Antes de conectar fue necesario ajustar los permisos de la clave privada: `chmod 400 ~/Descargas/PGG_KEY.pem`

```
daw2@IF02-18:~$ ssh -i ~/Descargas/PGG_KEY.pem ubuntu@54.82.113.94
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1006-aws x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Sep 22 15:53:17 UTC 2026

System load:  0.05               Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   30.7% of 6.61GB    Processes:    122
Memory usage: 26%               Users logged in: 0
Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.24.242

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Sep 22 15:50:28 2026 from 18.206.107.29
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$
```

4. Primer contacto con la instancia

Se utilizaron los siguientes comandos para obtener información básica del sistema:

- **Nombre del equipo:**

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ hostname
ip-172-31-24-242
```

- **Usuario conectado:**

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ whoami
ubuntu
```

- Sistema operativo y versión:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
```

- Arquitectura del sistema:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ uname -m
x86_64
```

- Número de procesadores (vCPU):

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ nproc
2
```

- Memoria RAM disponible:

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	908Mi	317Mi	362Mi	2.7Mi	338Mi	590Mi
Swap:	0B	0B	0B			

- **Capacidad y espacio en disco:**

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        6.7G  2.1G  4.6G  31% /
tmpfs            455M   0  455M   0% /dev/shm
tmpfs            182M  900K  181M   1% /run
efivarfs         128K   3.1K  120K   3% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs            455M   0  455M   0% /tmp
none             1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/nvme0n1p13  989M   96M  827M  11% /boot
/dev/nvme0n1p15  105M   6.3M   99M   7% /boot/efi
none             1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
none             1.0M   0   1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.servi
ce
```

- **Dirección IP privada de la instancia:**

```
ubuntu@ip-172-31-24-242:~$ hostname -I
172.31.24.242
```

5. Actualización del sistema

Se actualizaron los repositorios y los paquetes instalados utilizando:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Preguntas

1. Gestor de paquetes utilizado: Se utilizó **APT**, el gestor de paquetes de Ubuntu y Debian.

2. Diferencia entre actualizar repositorios y paquetes:

- apt update actualiza la información de los repositorios, es decir, la lista de versiones disponibles.
- apt upgrade instala las nuevas versiones de los paquetes que ya están instalados en el sistema.

3. Uso de sudo: sudo permite ejecutar comandos con privilegios de administrador, necesarios para instalar, actualizar o modificar el sistema.

6. Gestión de la instancia

Se detuvo la instancia desde la consola de AWS y se comprobó que su estado pasó a **Stopped**. Al volver a iniciarla, recuperó el estado **Running**, pero **la dirección IP pública cambió**, ya que la instancia utiliza una IP pública dinámica asignada automáticamente por AWS.

Detener instancia

Detener la instancia le permite reducir los costos, modificar la configuración y solucionar problemas.

ID de la instancia ?	Detener la protección	Resultado ?
i-069b43e9f58a61a36 (Unidad 1 - Practica pem)	desactivado	Se puede detener

► **Recursos asociados**
Se le cobrarán cargos por estos recursos mientras la instancia esté detenida

Se facturarán los recursos asociados
Después de detener la instancia, ya no se le cobrarán tarifas de uso o transferencia de datos. Sin embargo, se le seguirán facturando las direcciones IP elásticas y los volúmenes de EBS asociados.

Omitir el apagado del sistema operativo
Esta opción omite el proceso de apagado controlado del sistema operativo. Utilícela solo cuando deba detener su instancia inmediatamente, como durante una emergencia o una conmutación por error.

☐ Omitir el apagado del sistema operativo

[Cancelar](#) [Detener](#)

Unidad 1 - Pra...	i-069b43e9f58a61a36	Deteniéndose	t3.micro	-	us-east-1a	ec2-54-82-113-94.com...	54.82.113.94	-	-
-------------------	---------------------	--------------	----------	---	------------	-------------------------	--------------	---	---

Unidad 1 - Pra...	i-069b43e9f58a61a36	Detenida
-------------------	---------------------	----------

7. Cuestiones finales

Tipo de instancia EC2 creada

La instancia creada es una **t2.micro**, que proporciona **1 vCPU** y **1 GB de RAM**. Es una instancia de propósito general adecuada para prácticas y cargas ligeras.

Capacidad de almacenamiento y tipo de volumen

La instancia utiliza un volumen **EBS** de **8 GiB**, tipo **gp3**. Este volumen es persistente, por lo que los datos se mantienen aunque la instancia se detenga.

Dirección IP pública y privada

- **IP pública:** permite el acceso desde Internet, por ejemplo mediante SSH.
- **IP privada:** se utiliza para la comunicación interna dentro del VPC de AWS.

Región y zona de disponibilidad

La instancia se encuentra en la región **us-east-1 (Norte de Virginia)** y en una zona de disponibilidad como **us-east-1a**. Las regiones son áreas geográficas y las zonas de disponibilidad son centros de datos dentro de cada región.

Puertos permitidos en el Security Group

El grupo de seguridad permite el puerto **22/TCP**, utilizado por **SSH** para la administración remota.

Comportamiento de la IP pública al detener la instancia

La IP pública cambia al detener y volver a iniciar la instancia porque AWS asigna direcciones públicas dinámicas. Para mantener una IP fija sería necesario utilizar una **Elastic IP**.

Diferencia entre Stop y Terminate

- **Stop:** apaga la instancia, conserva el volumen EBS y permite volver a iniciarla.
- **Terminate:** elimina la instancia de forma definitiva y normalmente borra el volumen EBS.

Estados de la instancia

- **Pending:** la instancia se está creando.
- **Running:** la instancia está en funcionamiento.
- **Stopping:** se está apagando.
- **Stopped:** está apagada pero puede iniciarse.
- **Terminated:** ha sido eliminada y no puede recuperarse.

Coste aproximado mensual

Una instancia t2.micro fuera del laboratorio cuesta aproximadamente **8–10 dólares al mes**, más unos **0,80 dólares** del volumen EBS. El coste total ronda los **9–11 dólares mensuales**.

8. Incidencias y resolución

Durante la conexión SSH se produjo un error debido a permisos incorrectos en la clave privada. Se solucionó aplicando:

```
bash
chmod 400 PGG_KEY.pem
```

Tras corregir los permisos, la conexión funcionó correctamente.

9. Conclusiones

La práctica ha permitido comprender el proceso de creación, configuración y administración básica de una instancia EC2. Se han aprendido conceptos esenciales como el uso de claves SSH, tipos de instancia, almacenamiento EBS, direcciones IP y estados de ejecución.

10. Fuentes consultadas

- Documentación oficial de AWS
- Manual de Ubuntu
- Apuntes del módulo